

Tu Mercado Sena

Ashley Catalina Usama Alarcon,

Brahia Alexander Cortes Ceballos,

Brandon Steven Rios Galvis,

Daniel Alejandro Ramos Espinosa,

Darlin Angulo Castillo,

Erik Santiago Castellano Erazo,

Heidy Jissel Calderón Estrella,

Javier Varela Valencia,

Jean Carlos Araujo Fori,

Johan Estiven Torres Escobar,

Jose Freddy Reyes Granja,

Juan Manuel Rondón,

Juan Sebastián Granoles Osorio,

Kevin Andres Barona Barreiro,

Omar Jordan Jordan,

Valery Yesenia Claros Omen.

Servicio Nacional De Aprendizaje

Proyecto Formativo

Cali, Colombia

Marzo 18 de 2026

Contenido

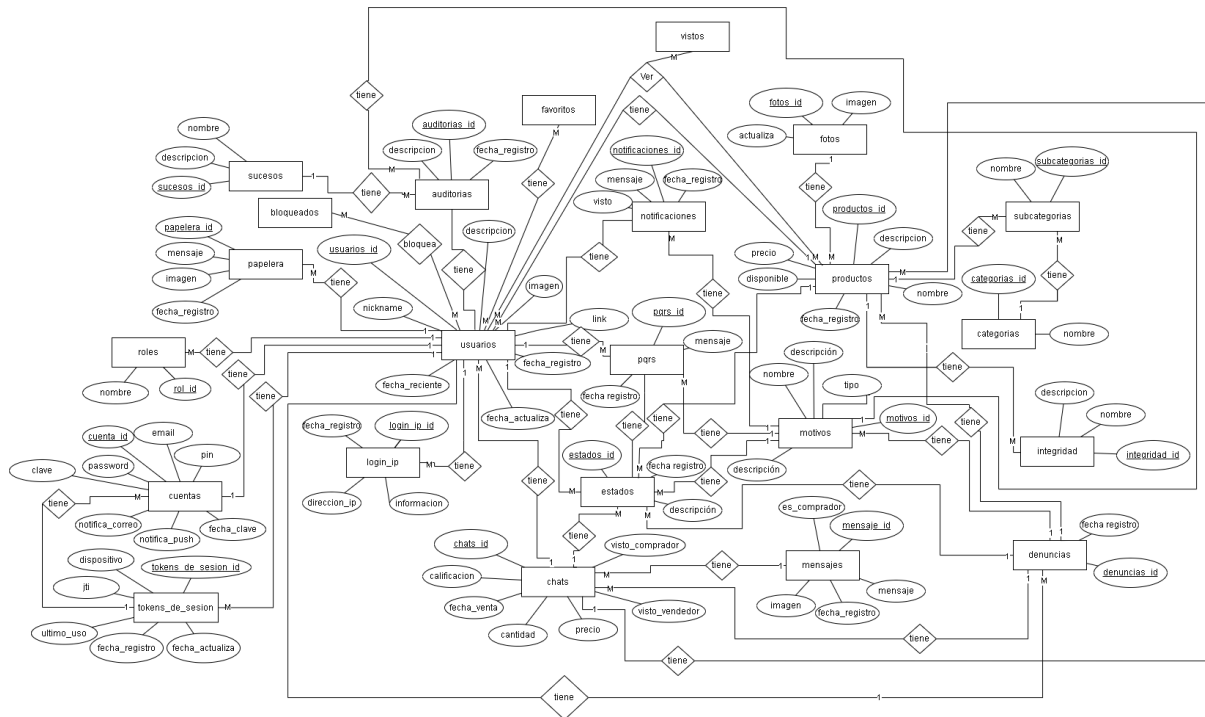
MER (Modelo entidad relación)	4
MR (Modelo relacional)	7
Base de datos	8
Procesos de automatización	27
2.Control de versiones y preparación del entorno	27
<i>2.1 Fork y clonación del repositorio</i>	27
3. Creación del Proyecto de Pruebas Automatizadas	27
<i>3.1 Proyecto Laravel Independiente</i>	27
<i>3.2 Configuración Inicial</i>	28
4. Tipos de Pruebas Implementadas	28
<i>4.1 Pruebas Unitarias</i>	28
<i>4.2 Pruebas Automatizadas (Feature)</i>	29
5. Automatización de Endpoints API	29
<i>5.1 Activación de Rutas API</i>	29
<i>5.2 Creación de Rutas API</i>	30
<i>5.3 Pruebas Automatizadas de API</i>	30
6. Automatización de Rutas HTTP (Web)	30
<i>6.1 Creación de Ruta Web</i>	30
<i>6.2 Prueba Automatizada de Ruta Web</i>	31
7. Ejecución de las Pruebas	31
Resultados:	31

Introducción

El backend, siendo una de las partes más importantes de un proyecto, se encarga de gestionar toda la información que se registra, garantizar su seguridad y ejecutar la lógica interna del sistema. El enfoque de backend es la gestión de base de datos y la comunicación entre el servidor y el cliente, asegurando que la información y las conexiones entre escritorio, web y móvil funcionen de manera eficiente, segura y escalable.

En este documento se presenta la estructura completa de la base de datos Tu Mercado Sena, incluyendo cada una de sus tablas, su funcionalidad y justificación de su existencia dentro del modelo. Además, se incluyen los diagramas correspondientes para facilitar la comprensión de la arquitectura de datos.

MER (Modelo entidad relación)



Cardinalidades

Usuarios 1 - 1 Cuentas

Cuenta 1 – M Tokens de sesión

Usuario 1 – M Roles

Usuario 1 – M Estados

Usuario 1 – M Papelera

Usuario 1 – M Login_ip

Usuarios N - Favorito - M Usuarios

Usuarios N - Bloquea - M Usuarios

Usuarios M – Denunciar – M Usuarios

Auditorías M – 1 Motivo

Productos M – Visto - N Usuarios

Usuario 1 – M Pqrs

Motivo 1 - M Pqrs

Motivo 1 – M Estados

Chat 1 – M Usuario (comprador)

Chat 1 – M Producto

Chat 1 – M Estado

Categoría 1 – M Subcategorías

Producto 1 – M Subcategorías

Producto 1 – M Integridad

Producto 1 – M Usuario (vendedor)

Producto 1 – M Estados

Mensaje 1 – M Chats

Foto 1 – 1 Productos

Denuncia 1 – M Producto

Denuncia 1 – M Chats

Denuncia 1 – N Motivo

Denuncia 1 – M Estados

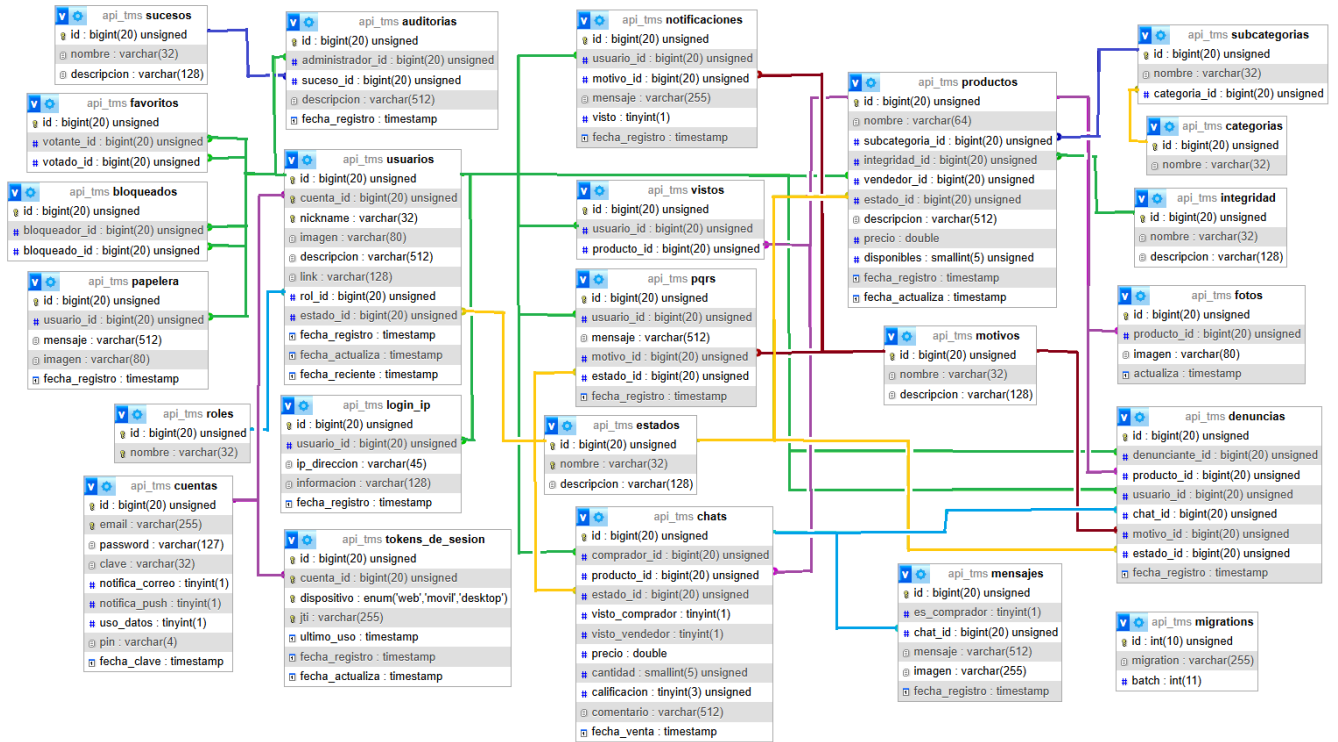
Usuario 1 – M Tokens de sesión

Sucesos 1 – M Auditorías

Notificaciones M – 1 Motivo

Nota. Diagrama del modelo entidad relación completo, con todas las entidades, sus atributos y sus relaciones, realizado en el programa [Draw.io](https://draw.io).

MR (Modelo relacional)



Nota. Diagrama del modelo relacional completo, con todas las entidades, sus atributos y sus relaciones. Incluye las normalizaciones hasta la cuarta forma normal, realizado en el programa phpMyAdmin.

Base de datos

Estructura de la base de datos

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ auditorias	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	-
☐ bloqueados	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	-
☐ categorias	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	14	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ chats	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KB	-
☐ cuentas	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ denuncias	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	112.0 KB	-
☐ estados	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	11	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ favoritos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	-
☐ fotos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ integridad	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ login_ip	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ mensajes	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ motivos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	26	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ notificaciones	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	-
☐ papelera	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ pqrs	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KB	-
☐ productos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	80.0 KB	-
☐ roles	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ subcategorias	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	141	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ sucesos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	11	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ tokens_de_sesion	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	-
☐ usuarios	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	80.0 KB	-
☐ vistos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	-
23 tablas	Número de filas	210	InnoDB	utf8mb4_general_ci	1.0 MB	0 B

Nota. Estructura de la base de datos ya funcional con todas las tablas y las relaciones establecidas, tomado del servidor local con el programa XAMPP.

Usuarios:

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	int(10)	No	Ninguna	
cuenta_id	int(10)	No	Ninguna	
nickname	varchar(32)	No	Ninguna	El nickname del usuario, pueden repetirse
imagen	varchar(80)	No	Ninguna	Nombre del archivo de imagen con extensión, en el almacenamiento
descripcion	varchar(512)	No	“	Para que el usuario diga algo sobre sí mismo en su perfil
link	varchar(128)	No	“	Si el usuario quiere compartir redes sociales o algo así
rol_id	int(10)	No	3	Administra los permisos de acceso al sistema
estado_id	int(10)	No	1	Esto dice si el usuario está pendiente de aprobación,

				bloqueo del sistema, eliminado, etc
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	Esto no se cambia, solo se pone automáticamente cuando el usuario se registra
fecha_actualiza	timestamp	No	2000-01-01 00:00:00	Se actualizará cada que el usuario edita su perfil, para dar una ventana de tiempo entre ediciones
fecha_reciente	timestamp	No	current_timestamp	Utilizado para saber si el usuario ha estado activo recientemente

Vistos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
usuario_id	bigint(20)	No	Ninguna	
producto_id	bigint(20)	No	Ninguna	

Roles:

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(10)	No	Ninguna	
nombre	varchar(32)	No	Ninguna	

Sucesos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
nombre	varchar(32)	No	Ninguna	
descripcion	varchar(128)	No	Ninguna	

Subcategorías

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	

nombre	varchar(32)	No	Ninguna	Por ejemplo, para la categoría ropa tenemos: calzado
categoria_id	bigint(20)	No	Ninguna	A qué categoría pertenece la subcategoría

Productos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
nombre	varchar(64)	No	Ninguna	
subcategoria_id	bigint(20)	No	Ninguna	La subcategoría incluye a la categoría, por ejemplo, electrodomésticos, mobiliario, alimentos, etc.
integridad_id	bigint(20)	No	Ninguna	Para saber si el producto es nuevo, de segunda pero en buen estado o si es un producto con fallas.

vendedor_id	bigint(20)	No	Ninguna	Apunta al id de usuario ue es su creador
estado_id	bigint(20)	No	1	El estado define si esta visible, eliminado, bloqueado
descripción	varchar(512)	No	Ninguna	Texto amplio describiendo las características del producto
precio	double	No	Ninguna	Cuanto cuesta en COP
disponibles	smallint(5)	No	Ninguna	Cuántos artículos hay disponibles
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	Esto solo se coloca automáticamente al crear el registro. y se deja así
fecha_actualiza	timestamp	No	2000-01-01 00:00:00	Esto se actualiza cuando hay edición por parte del propietario, es para evitar actualizaciones muy seguidas, opcionalmente

PQRS

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
usuario_id	bigint(20)	No	Ninguna	quien hizo el P.Q.R.S
mensaje	varchar(512)	No	Ninguna	Mensaje del cuerpo
motivo_id	bigint(20)	No	Ninguna	Para saber si es P.Q.R.S
estado_id	bigint(20)	No	Ninguna	Para saber si ya se proceso la P.Q.R.S
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	

Papelera

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
usuario_id	bigint(20)	No	Ninguna	Quién es responsable de esta edición
mensaje	varchar(512)	No		Texto que fué editado sea en perfil o producto o calificación

				de producto, cualquier parte donde se pueda editar
imagen	varchar(80)	No		Nombre del archivo de imagen con extensión en el almacenamiento
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	Cuándo se hizo el registro, la edición

Notificaciones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
usuario_id	bigint(20)	No	Ninguna	Quién recibirá la notificación
motivo_id	bigint(20)	No	Ninguna	Naturaleza de la notificación
mensaje	varchar(255)	No	Ninguna	Cuerpo de la notificación
visto	tinyint(1)	No	Ninguna	True si ya fué abierta por el usuario
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	

Motivos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
nombre	varchar(32)	No	Ninguna	
descripcion	varchar(128)	No	Ninguna	

Mensajes

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
es_comprador	tinyint(1)	No	1	El chat usuario A y B, acá es 1 si lo escribió A o 0 si B
chat_id	bigint(20)	No	Ninguna	A qué chat va, ahí estará el receptor
mensaje	varchar(512)	No	Ninguna	EL texto como tal

fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	Automáticamente se establece cuando se creó el mensaje
imagen	varchar(255)	Si	NULL	Nombre del archivo de imagen con extensión en el almacenamiento

Login_ip

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
usuario_id	bigint(20)	No	Ninguna	Qué administrador ingresó al sistema
ip_direccion	varchar(45)	No	Ninguna	Para almacenar direcciones IP incluso IPv6
informacion	varchar(128)	No		Por ejemplo: IP, dirección, geográfica, zona, etc
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	Cuándo sucedió el ingreso

Integridad

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
nombre	varchar(32)	No	Ninguna	Ejemplo, nuevo, de segunda pero bueno, en mal estado (digamos que vende un PC malo para sacarle componentes)
descripción	varchar(128)	No	Ninguna	

Fotos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
producto_id	bigint(20)	No	Ninguna	A qué producto pertenece las fotos
imagen	varchar(80)	No	Ninguna	Nombre del archivo con extensión, para buscarlo en almacenamiento

actualiza	timestamp	No	current_timestamp()	Cuando se cambió la foto
-----------	-----------	----	---------------------	--------------------------

Favoritos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
votante_id	bigint(20)	No	Ninguna	El votante dijo que el votado era su favorito
votado_id	bigint(20)	No	Ninguna	

Estados

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
nombre	varchar(32)	No	Ninguna	
descripcion	varchar(128)	Si	Ninguna	

Denuncias

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
denunciante_id	bigint(20)	No	NULL	Quién fué el usuario que creó la denuncia
producto_id	bigint(20)	No	NULL	Si fué creada a partir de un producto
usuario_id	bigint(20)	No	NULL	Si fué creada a partir de un usuario
chat_id	bigint(20)	No	NULL	Si fué creada a partir de un chat/mensaje de comprador
motivo_id	bigint(20)	No	Ninguna	Indica que naturaleza tiene la denuncia
estado_id	bigint(20)	No	Ninguna	Indica si ya se ha procesado la denuncia
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	

Cuentas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
email	varchar(255)	No	Ninguna	Correo institucional, debe ser único
password	varchar(127)	No	Ninguna	debe guardarse como un hash
clave	varchar(32)	No	Ninguna	Una combinación aleatoria que será enviada al correo, con un solo uso limitado por tiempo
notifica_correo	tinyint(1)	No	0	En true significa que desea recibir correos cuando alguien se pone en contacto
notifica_push	tinyint(1)	No	1	En true significa que quiere recibir notificaciones emergente en celular o computadora cuando algo sucede

uso_datos	tinyint(1)	No	0	En false reduce el consumo de datos de la aplicación evitando cargar imágenes
pin	varchar(4)	Si		Para bloqueos de interfaces sin logout
fecha_clave	timestamp	No	current_timestamp()	

Chats

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
comprador_id	bigint(20)	No	Ninguna	El usuario que inicia la conversación
producto_id	bigint(20)	No	Ninguna	Los chats se inician mediante un producto en venta, aquí estaría ese producto
estado_id	bigint(20)	No	Ninguna	El estado dice si el chat está eliminado, finalizado, activo, etc.

visto_comprador	tinyint(1)	No	1	True indica que el último mensaje del vendedor ya fué visto por el comprador
visto_vendedor	tinyint(1)	No	0	True indica que el último mensaje del comprador ya fué visto por el vendedor
precio	double	No	Ninguna	El precio total final acordado puede diferir del precio del producto, esto lo pone el vendedor
cantidad	smallint(5)	No	Ninguna	La cantidad de ítems transaccionados, esto lo pone el vendedor
calificación	tinyint(3)	Si	NULL	1 a 5 puesta por el comprador y se puede modificar luego
comentario	varchar(512)	Si	NULL	Escrito por el comprador y se puede modificar luego

fecha_venta	timestamp	Si	NULL	Cuándo se hizo la transacción
-------------	-----------	----	------	-------------------------------

Categorías

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
nombre	varchar(32)	No	Ninguna	Por ejemplo: electrodomésticos, mobiliario, comida, ropa, etc

Bloqueados

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
bloqueador_id	bigint(20)	No	Ninguna	Quién bloqueo al bloqueado
bloqueado_id	bigint(20)	No	Ninguna	Quién fue bloqueado

Auditorias

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
administrador_id	bigint(20)	No	Ninguna	Quién hizo la acción
suceso_id	bigint(20)	No	Ninguna	Cuál es la naturaleza de la acción
descripcion	varchar(512)	No	Ninguna	Detalla qué fue lo que sucedió, dando id de tablas implicadas
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	

Tokens_de_sesion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
cuenta_id	bigint(20)	No	Ninguna	

dispositivo	enum('web', 'movil', 'desktop')	No	Ninguna	
jti	varchar(255)	No	Ninguna	
ultimo_uso	timestamp	Si	NULL	
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	
fecha_actualiza	timestamp	No	current_timestamp()	

Procesos de automatización

Mostrar el proceso seguido para automatizar pruebas en un sistema llamado laravel

El enfoque principal fue demostrar el proceso seguido paso a paso, que se automatizo, que tipo de pruebas se utilizaron, qué comandos y herramientas se aplicaron y evidencia que el sistema funciona correctamente

2.Control de versiones y preparación del entorno

2.1 Fork y clonación del repositorio

- Se realizó un fork del repositorio original en GitHub, permitiendo trabajar de forma independiente sin alterar el proyecto base.
- El repositorio forkeado fue clonado en el equipo local.
- Se verificó la estructura del proyecto.

El objetivo fue: garantizar control de versiones, trazabilidad y trabajo individual.

3. Creación del Proyecto de Pruebas Automatizadas

3.1 Proyecto Laravel Independiente

Se creó un proyecto en laravel independiente para exclusivamente la ejecución de las pruebas unitarias y automatizadas, tal como lo requería la actividad.

- Laravel fue instalado correctamente mediante Composer
- PHPUnit quedó configurado por defecto

3.2 Configuración Inicial

- Copia del archivo **.env.example** a **.env**
- Generación de la clave del proyecto con:

```
C:\Users\javie\tu_mercado_sena\pruebas_laravel>php artisan key:generate  
INFO Application key set successfully.
```

Esta se utiliza para:

- Cifrado de contraseñas
- Manejo de sesiones
- Protección de cookies
- Ejecución correcta de pruebas automatizadas

4. Tipos de Pruebas Implementadas

4.1 Pruebas Unitarias

Ubicación: tests/Unit

Estas pruebas están enfocadas en:

- Evaluar la lógica interna
- No depender de rutas HTTP
- No usar base de datos ni servicios externos

Características:

- Verifican comportamientos lógicos
- Se ejecutan con PHPUnit
- No requieren levantar la aplicación completa

4.2 Pruebas Automatizadas (Feature)

Ubicación: tests/Feature

Estas pruebas simulan el comportamiento real del sistema mediante peticiones HTTP.

Características:

- Simulan acceso real a la aplicación
- Validan rutas y endpoints
- Comprueban códigos HTTP
- Verifican respuestas JSON

5. Automatización de Endpoints API

5.1 Activación de Rutas API

Archivo modificado:

bootstrap/app.php

Se activó la carga del archivo routes/api.php, ya que inicialmente Laravel no estaba leyendo dichas rutas, lo que generaba errores 404.

5.2 Creación de Rutas API

Archivo:

-routes/api.php

Se definieron endpoints REST simples con el objetivo de:

- Permitir pruebas automatizadas
- Simular servicios reales del sistema

5.3 Pruebas Automatizadas de API

Archivo:

-tests/Feature/ExampleTest.php

Las pruebas automatizadas validan:

- Que la ruta exista
- Que responda con código HTTP 200
- Que devuelva el JSON esperado

6. Automatización de Rutas HTTP (Web)

6.1 Creación de Ruta Web

Archivo:

-routes/web.php

Se creó una ruta HTTP que simula una funcionalidad real del marketplace.

6.2 Prueba Automatizada de Ruta Web

Ubicación:

-tests/Feature

La prueba realiza:

-Petición GET simulada

-Validación de respuesta

-Verificación del estado HTTP

7. Ejecución de las Pruebas

Todas las pruebas se ejecutaron utilizando el comando:

Resultados:

-Pruebas unitarias: Aprobadas

-Pruebas automatizadas (Feature): Aprobadas

-Endpoints API: Funcionando correctamente

Esto confirma que el sistema responde de forma adecuada y que los procesos automatizados cumplen su función.